

MODUL 4

Automasi aliran kerja dan proses makmal

Petakan proses · kekalkan keputusan manusia · uji sebelum guna

Prof. Madya Dr. Mohd Murtadha Mohamad
29 Julai 2026 · CREaTE JKR

120 MINIT

Apa yang akan dihasilkan?

Satu spesifikasi automasi kecil yang boleh diuji.

1

Peta semasa

2

Senarai isu

3

Peta cadangan

4

Kamus medan

5

Matriks peranan

6

Kes ujian

7

Pelan sandaran

8

Ukuran kejayaan

Empat bahan JKR CREaTE

Proses sebenar memberi konteks; latihan menggunakan data rekaan.

Buku log

Aktiviti, tarikh, kehadiran

Aliran QR

Masuk, pilih, rekod, bukti

KEW.PA-9

Pinjaman dan pemulangan
aset

MCCB

Bacaan, peralatan dan
pengesahan

Jangan mengautomasi kekeliruan

Masalah kabur yang diautomasi menjadi masalah yang bergerak lebih pantas.

1

Petakan

Apa berlaku sekarang?

2

Kawal

Siapa memutuskan?

3

Uji

Apa berlaku apabila gagal?

Tujuh unsur aliran terkawal

Pencetus–Rekod–Semak–Keputusan–Tindakan–Bukti–Simpan

1

Pencetus

2

Rekod

3

Semak

4

Keputusan

5

Tindakan

6

Bukti

7

Simpan

Siapa melakukan apa?

Setiap langkah mesti mempunyai pelaku, input, keputusan dan hasil.

1**Pelaku****2****Tindakan****3****Data masuk****4****Keputusan****5****Bukti/hasil**

Cari kehilangan nilai

Jangan mulakan dengan nama aplikasi.

1

Data berulang

2

Menunggu

3

Serahan manual

4

Medan kosong

5

Status kabur

6

Bukti hilang

7

Versi bercampur

8

Tiada pemilik

Peraturan, bantuan AI atau keputusan manusia?

Tiga jenis kerja memerlukan kawalan berbeza.

Peraturan

Medan wajib · format · pengiraan

Bantuan AI

Draf · ringkasan · cadangan

Manusia

Lulus · sah · terima risiko

Lengkap bukan bermaksud disahkan

Status mesti mempunyai maksud dan pemilik yang jelas.

Draf

Tidak Lengkap

Sedia Disemak

Dalam Semakan

Disahkan

Ditutup

Peta proses semasa · 25 minit

Gunakan buku log, aliran QR, KEW.PA-9 atau MCCB.

0-7

Ekstrak langkah

7-14

Tanda keputusan

14-20

Cari isu

20-25

Semak silang

Daripada QR kepada rekod rasmi

Automasi menyusun perjalanan, bukan mengambil alih kuasa.

Imbas QR

Pilih aktiviti

Isi rekod

Lampir bukti

Semak peraturan

Semak pegawai

Simpan rasmi

Cabang pinjaman aset

Jejak aset dari permohonan hingga penerimaan semula.

1

Permohonan

2

Aset & tarikh

3

**Keputusan
pelulus**

4

Serahan

5

Pemulangan

6

Penerimaan

7

Catatan

8

Penutupan

Peraturan membantu; pelulus memutuskan

Sistem boleh mengesan ralat tetapi tidak memberi kelulusan.

BOLEH AUTOMATIK

Medan wajib

Tarikh · format ID · kelengkapan

WAJIB MANUSIA

Keputusan

Lulus/tidak lulus · pengecualian · penerimaan

Cabang pengujian MCCB

Data teknikal memerlukan formula, bukti dan pengesahan.

1

Rujukan ujian

2

Butiran MCCB

3

Keadaan kerja

4

Peralatan

5

Kalibrasi

6

Tetapan arus

7

Masa trip

8

**Penguji &
penyemak**

Apa yang boleh diperiksa sistem?

Kelengkapan dan konsistensi boleh disemak sebelum penilaian teknikal.

Medan

Wajib dan format

Formula

$(a) \times \text{TCD}$

Peralatan

Kalibrasi & fungsi

Bacaan

Unit dan masa

Peranan

Penguji $\neq$ penyemak

Keputusan

Untuk semakan pegawai

Setiap perubahan meninggalkan jejak

Auditor mesti boleh menjawab siapa, bila, apa dan mengapa.

1

Masa

2

Pelaku

3

Status asal

4

Status baharu

5

Sebab

6

Bukti

7

Versi

8

Lokasi rasmi

Reka untuk kegagalan

Laluan biasa sahaja belum membuktikan proses selamat.

!

Medan kosong

!

Tarikh tidak sah

!

Lampiran gagal

!

Kalibrasi tidak diketahui

!

Notifikasi gagal

!

Rekod dikembalikan

Uji tiga laluan minimum

Biasa · tidak lengkap · gagal dengan selamat

1

Lengkap

Bergerak ke semakan

2

Tidak lengkap

Kembali dengan sebab

3

Sistem gagal

Gunakan laluan manual

Kecil, terukur dan boleh dihentikan

Satu proses · pengguna terhad · tempoh pendek · bukti jelas

1

Objektif

2

Dalam/luar skop

3

Pengguna

4

Tempoh

5

Ukuran

6

Kriteria henti

7

Pelan manual

8

Keputusan akhir

Ukur nilai dan kawalan

Cepat sahaja tidak mencukupi.

Masa

Minit per rekod

Kualiti

Medan lengkap

Kebolehkesanan

Status boleh dijejak

Keselamatan

Pengecualian terkawal

Had dan kawalan keselamatan

Dokumen asal dan data sebenar kekal di luar platform AI pengguna.

1

Data rekaan

2

Tiada tandatangan

3

Tiada nombor aset sebenar

4

AI tidak meluluskan

5

Log perubahan

6

Akses berperanan

7

Repositori rasmi

8

Pelan manual

Bukti penyempurnaan

Orang lain mesti boleh menilai cadangan tanpa sejarah chat.

1

Peta semasa

2

Isu & risiko

3

Peta cadangan

4

**Kamus
medan/status**

5

Matriks peranan

6

Kes ujian

7

Percubaan kecil

8

Pelan sandaran

Automasi yang baik tahu bila perlu berhenti

Peraturan jelas · manusia berkuasa · pengecualian terkawal · rekod boleh diaudit

Petakan dahulu

Jangan automasi kekeliruan.

Uji kegagalan

Bukan laluan biasa sahaja.

Simpan rasmi

Chat bukan repositori.

Buka kuiz dan exit ticket